

Table des matières

1	Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz	1
1.1	Description du modèle de Lieb-Liniger	2
1.2	Équation de Bethe et distribution de rapidité	15
2	Relaxation et Équilibre dans les Systèmes Quantiques Intégrables : de l'Ensemble de Gibbs Généralisé à la Thermodynamique de Bethe	23
2.1	Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé (GGE)	24
2.2	Thermodynamique de Bethe et relaxation	30
3	Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée	41
3.1	Manipulation de l'opération d' <i>habillage</i>	44
3.2	Formulation hamiltonienne de la théorie GHD	48
3.3	Régime de quasi-condensation et limite Gross-Pitaevskii	52
4	Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb-Liniger homogène	59
4.1	Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés	60
4.2	Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité	71
5	Dispositif expérimental	83
5.1	Le dispositif expérimental	84
5.2	Sélection spatiale avec DMD	90
5.3	Techniques d'imagerie et d'analyse	93
5.4	Expériences et protocoles étudiés	94
6	Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre	107
6.1	Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite	109
6.2	Sonder la distribution locale des rapidités	113
6.3	Simulations numériques	116
7	Mise en place d'un confinement longitudinale dipolaire	125
7.1	Transformation de jauge et simplification du Hamiltonien	126
7.2	Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité	126
7.3	Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux	130
7.4	Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne	133
7.5	Notre dispositif expérimental	139
	Conclusion	147
A	Action de $\hat{P}$ et $\hat{H}$ sur $\{\theta_a\}\rangle$	149
A.1	Action de $\hat{P}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	149
A.2	Action de $\hat{H}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	150
B	Réduction GHD $\rightarrow$ transport d'Euler lorsque le <i> dressing </i> est l'identité	153
C	Dérivation alternative des fluctuations de ρ	157

C.1	Réécriture de l'entropie de Yang–Yang	157
C.2	Différentielle de l'action effective	157
C.3	Fluctuations	158
D	Propriétés des facteurs d'homothétie	161
D.1	Loi de puissance des facteurs homothétiques	161
D.2	Équivalence entre $f(\lambda)$ et $\mu(n)$	161
E	Polarisabilité dynamique et potentiel dipolaire optique	163
F	Moment tensoriel pour $J=1/2$	167

